LA EDUCAÇÃO

A sua formação em casa

Unidade 4 | Introdução

Nesta unidade, conheceremos o princípio e os conceitos relacionados à estática dos pontos materiais, além de saber aplicar o conceito de torque e do momento da força. Ainda, saberá como calcular os vários tipos de forças externas atuantes sobre um corpo rígido e identificar o seu centro de gravidade.

Unidade 4 | Competências

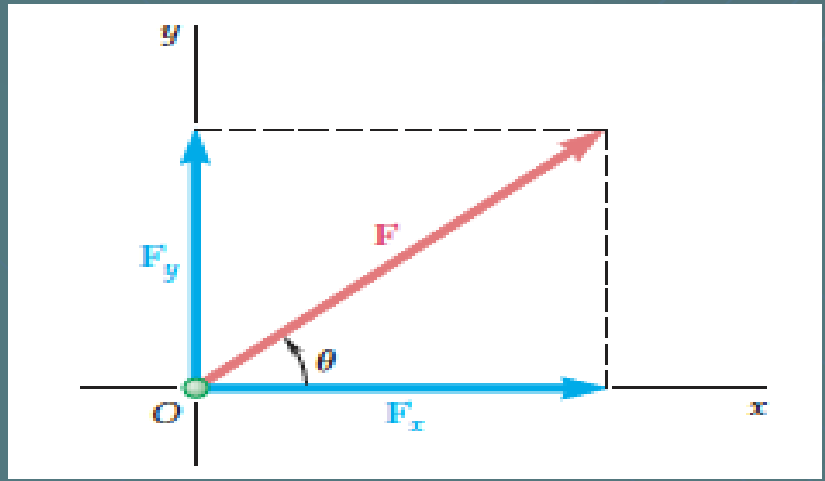
1. Entender o princípio e os conceitos relacionados à estática dos pontos materiais, calculando a solução de problemas envolvendo vetores no plano, a representação vetorial da força e do deslocamento, e a força resultante de um sistema de forças vetoriais.
2. Compreender e aplicar o conceito de torque e do momento da força, calculando a solução de diversos problemas envolvendo os esforços de giro e torção sobre um corpo rígido.
3. Calcular os vários tipos de forças externas atuantes sobre um corpo rígido, tais como a força normal, força cortante ou de cisalhamento, além do momento fletor e do momento torsor.
4. Identificar o centro de gravidade de um corpo rígido, ou de um conjunto de corpos (centro de gravidade virtual), entendendo as forças de reação de apoio entre corpos em contato.

1. Estática dos pontos materiais

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender os principais conceitos da estática de partículas e sua condição de equilíbrio.

Forças em duas dimensões

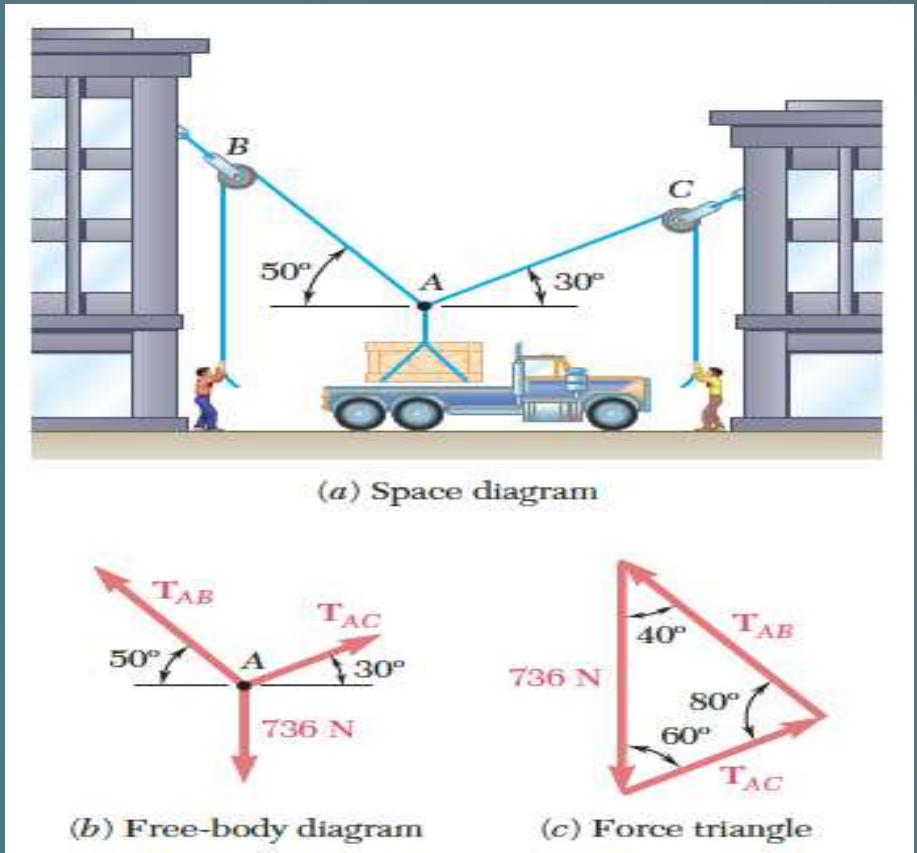
As componentes do vetor não são grandezas vetoriais, mas grandezas escalares. As componentes resultantes de várias forças que atuam sobre uma partícula são obtidas adicionando algebricamente os componentes escalares das forças conhecidas (BEER, 2012).



Fonte: Beer (2012).

Equilíbrio de uma partícula – caso bidimensional

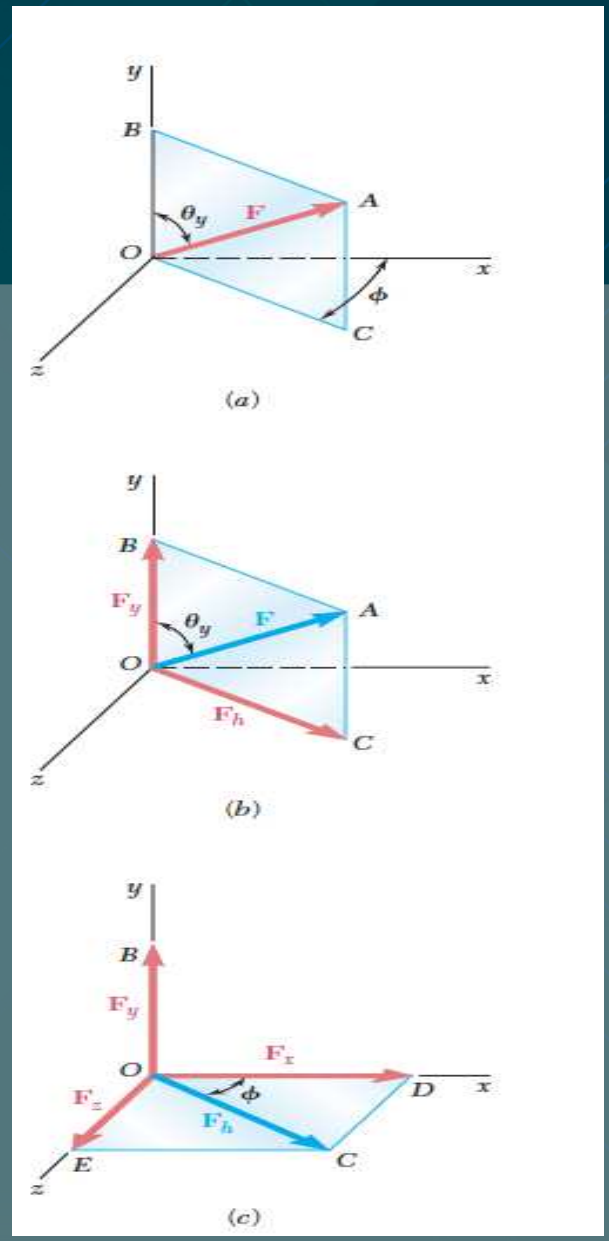
O caso bidimensional diz respeito à primeira lei de Newton, que afirma que quando um corpo não está sujeito à ação de nenhuma força externa, ele permanece em repouso ou em movimento uniforme. Esse estado é conhecido muitas vezes como o estado de equilíbrio dos corpos.



Fonte: Beer (2012).

Equilíbrio de uma partícula – caso tridimensional

Podemos considerar que a maioria das estruturas que nos cercam são tridimensionais. Percebemos esse fato em uma construção civil, por exemplo, em que temos cabos de sustentação com as três componentes do sistema cartesiano.



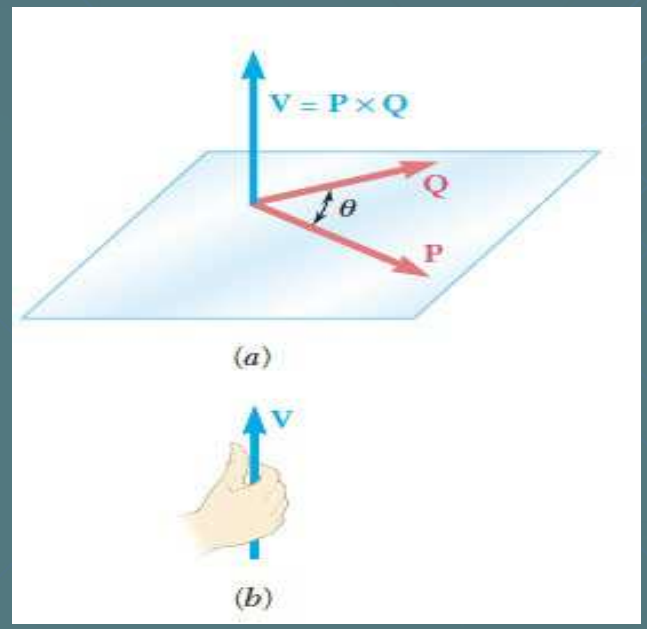
Fonte: Beer (2012).

2. Torque e momento da força

Ao término deste capítulo, você será capaz de compreender os principais conceitos e propriedades relacionados ao equilíbrio de um corpo extenso.

Corpo rígido e momento de uma força

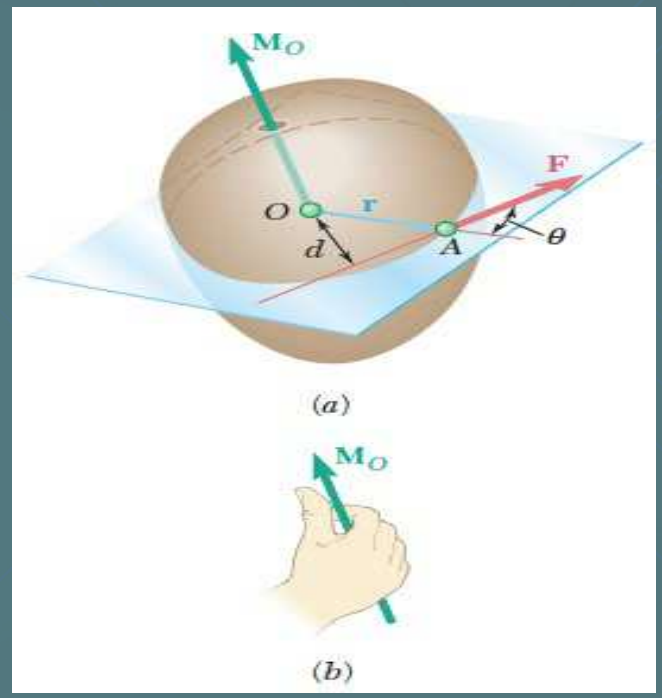
Para investigar as propriedades do momento de uma força, deve-se, inicialmente, realizar uma pequena revisão sobre o conceito de produto vetorial entre dois vetores. Esse conceito é fundamental para a compreensão do momento de uma força em um corpo rígido.



Fonte: Beer (2012).

Momento de uma força

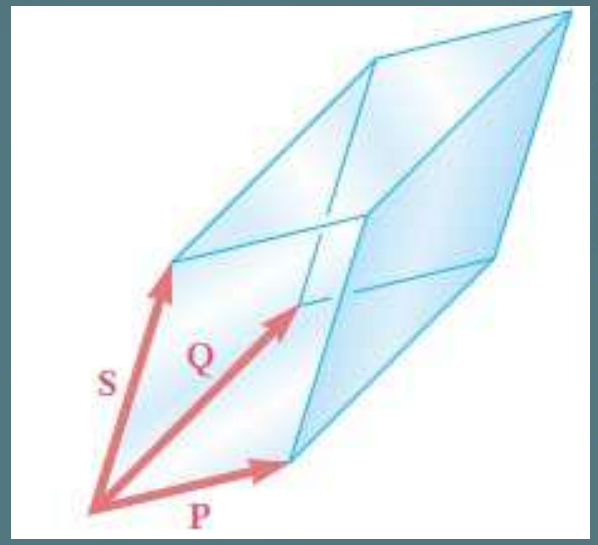
A ação de uma força em um corpo pode causar uma mudança ou deposição. O conceito de momento de uma força é definido como a tendência de giro de um corpo sob a ação de uma força externa.



Fonte: Beer (2012).

Momento em relação a um eixo

Para determinar o momento em relação a um eixo qualquer em torno do corpo rígido, necessitamos de uma generalização do nosso aparato matemático. De maneira resumida, precisamos do conceito do produto triplo vetorial.



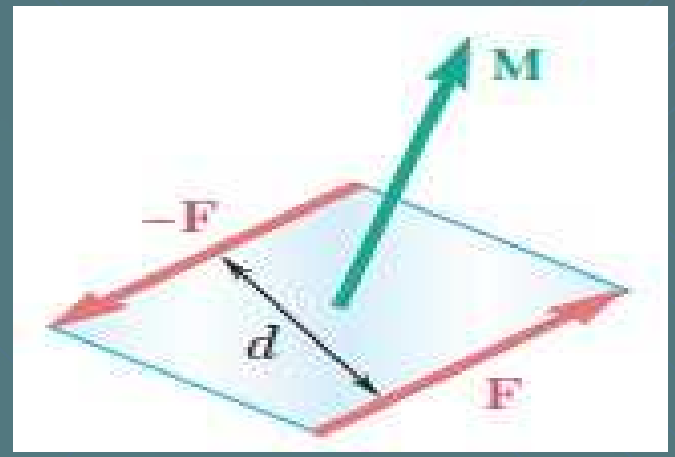
Fonte: Beer (2012).

3. Forças externas atuantes sobre um corpo rígido

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender as principais consequências da ação de forças externas sobre um corpo rígido.

Momento de um binário

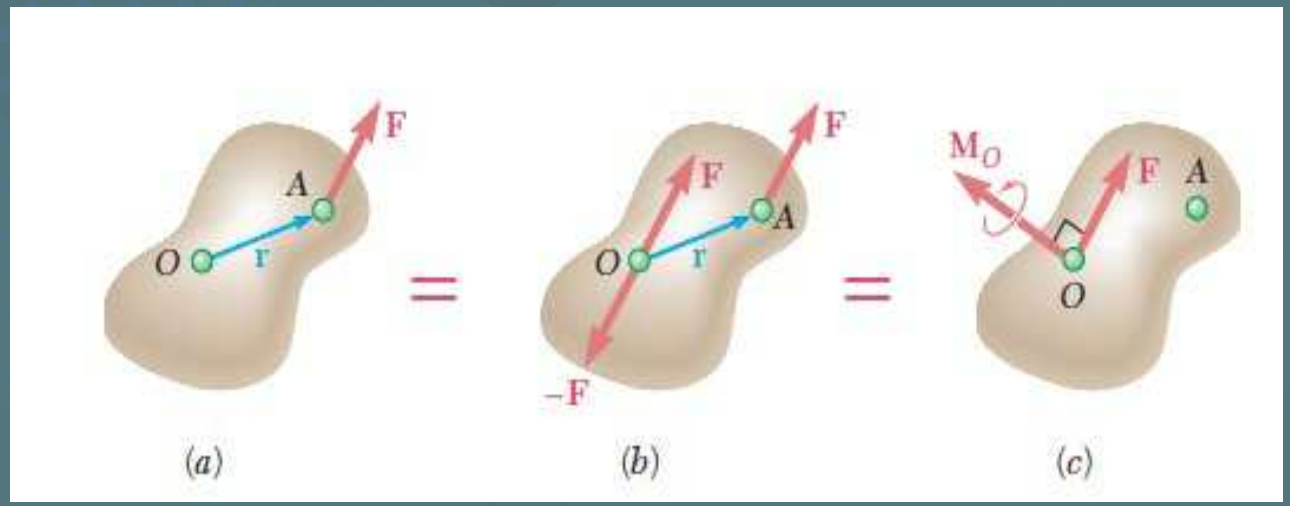
É possível que, em um determinado corpo rígido, existam mais de um binário. Dessa forma, podemos realizar a soma de binários e obter o chamado binário resultante.



Fonte: Beer (2012).

Redução de um sistema de forças

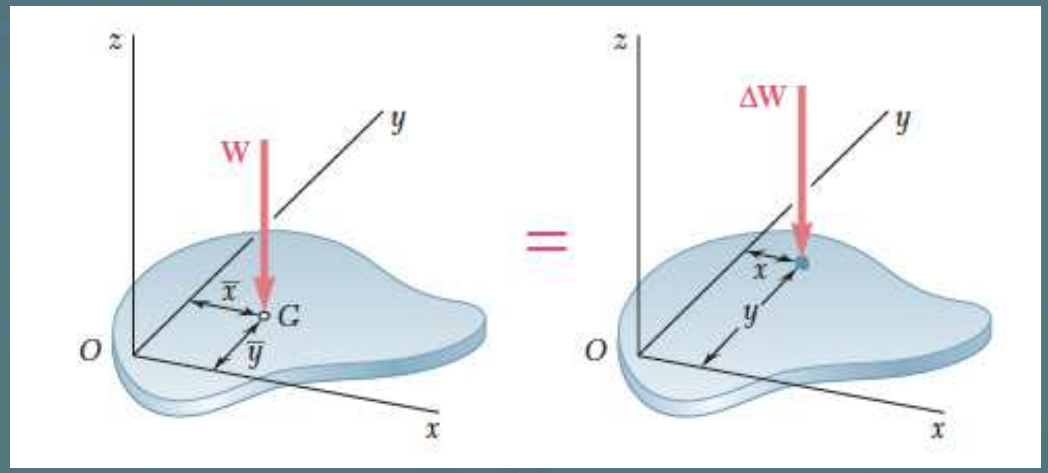
De maneira resumida, essa técnica nos afirma que é sempre possível deslocar a ação de uma força aplicada em um ponto no corpo rígido para outro ponto, desde que se acrescente nesse ponto um binário.



Fonte: Beer (2012).

Centro de gravidade e centroides

Seria uma tarefa inviável determinar separadamente a ação de da força gravitacional em cada partícula do corpo. Em vez disso, definimos um ponto no corpo conhecido como centro de gravidade. Nesse ponto, consideramos que toda ação da força gravitacional é realizada nele.



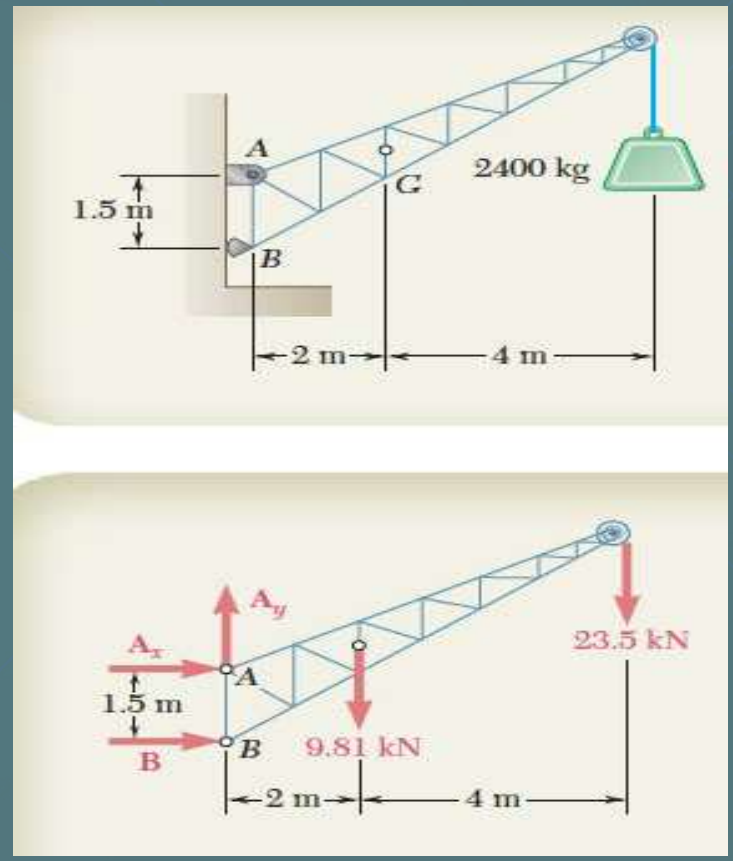
Fonte: Beer (2012).

4. Estática e equilíbrio de corpos rígidos

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender as condições de equilíbrio para um corpo rígido.

Diagrama de Corpo Livre

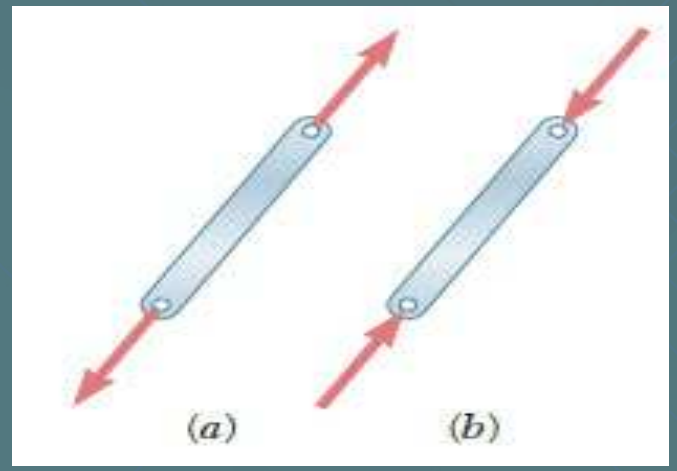
A determinação das condições de equilíbrio dos corpos deve ser precedida de uma técnica bastante eficiente para a determinação das forças que atuam em um corpo e pode ser representada por meio de um esquema gráfico conhecido como Diagrama de Corpo Livre.



Fonte: Beer (2012).

Esforço cortante e momento fletor

Quando uma força age em uma estrutura, ela pode causar o efeito de contração ou de tração. Dependendo da resistência do material, o elemento pode se romper e não poderá mais ser utilizado.



Fonte: Beer (2012).

O esforço cortante e momento fletor são forças ditas internas não no que diz respeito às forças entre as partículas que constituem o corpo, mas no que tange às forças entre os elementos que constituem uma dada estrutura.